HACKATHON PROPOSAL

찍으면 AI가 써주는 분실물 게시판

AI 분실물 찾기 서비스 기획서 (가칭)

> 습득자는 **사진 한 장만 찍으면** AI가 시간, 장소, 물건 정보를 읽어 게시글을 대신 써 주고,
> 분실물 주인은 **AI와 대화만 하면** 올라온 글 중에서 내 물건일 가능성이 높은 후보를 찾아 줍니다.

해커톤 주제	AI로 만드는 우리 주변의 문제 해결 (생활 도우미)
작성	빅데이터과 1학년
작성일	2026년 11월 5일

01 문제 정의

캠퍼스에서 물건을 주운 사람도, 잃어버린 사람도 서로를 찾기가 어렵습니다.

누구	지금 겪는 불편
습득자	"어디서, 언제, 무엇을" 주웠는지 글로 정리하기 귀찮아서 그냥 지나치거나 대충 올림. 정확한 장소(층, 호수)나 물건을 어디에 맡겼는지가 빠진 글이 많음.
분실물 주인	커뮤니티, 단톡방, 게시판을 일일이 뒤져야 함. 글이 쌓이면 내 물건인지 하나씩 비교하기 어려움.
돌려주는 과정	남의 물건을 자기 것이라고 가져가도 확인할 방법이 없음. 이미 돌려준 물건 글이 계속 남아 헷갈림.

02 해결 방법 한눈에 보기

세 가지 문제에 각각 하나씩 해결책을 둡니다.

① 쓰기를 대신
사이트 안에서 바로 사진을 찍으면 촬영 시각과 위치가 자동으로 기록되고, AI가 물건을 분석해 게시글 초안을 써 줍니다. 작성자는 층, 호수와 보관 위치만 더하면 됩니다.

"한양여자대학교 도서관 1층에서 오후 2시 40분에 흰색 에어팟 프로를 주웠습니다."

② 찾기를 대신
AI 대화창에서 잃어버린 물건을 설명하면, AI가 시간, 장소, 브랜드, 모양, 크기 등을 뽑아내 등록된 글과 비교하고 최대 3개의 후보를 "이것인가요?" 하고 보여줍니다.

③ 안전하게 돌려주기
후보 사진은 흐리게 보여주고, 작성자가 정한 **확인 질문**을 통과해야 쪽지가 연결됩니다. 글은 **보관 중 → 연락 중 → 반환 완료** 상태로 관리해, 돌려준 물건은 후보에서 사라집니다.

03 사용자 흐름

글 보기, AI 대화, 검색은 로그인 없이 누구나 할 수 있고, **글 올리기와 쪽지만 로그인이 필요**합니다. 쪽지를 주고받으려면 누가 보냈는지 알아야 하기 때문입니다. 로그인한 사용자도 "익명"을 선택하면 닉네임 대신 "익명"으로 표시됩니다.

3-1. 습득자(글쓴이)

1. **분실물 발견 → 사이트 접속(로그인)**
2. **사이트 내 카메라로 촬영**
   갤러리 업로드 없이 촬영만 허용합니다. 카메라가 켜지는 순간 위치 확인도 함께 시작해서, 사진을 다 찍었을 때는 위치가 준비되어 있게 합니다.
3. **AI가 시간과 장소를 읽음**
   촬영 시각과 GPS 위치를 주소, 건물명으로 바꿉니다.

4 **"여기가 맞나요?" 확인 → 세부 위치 입력**

예: 서울 성동구 살곶이길 200 (한양여자대학교)

네 → 층수, 호수, 메모(예: 열람실 창가 자리) 입력

아니요 → 지도에서 핀을 옮기거나 주소 검색 후 다시 확인

GPS는 실내에서 수십 m까지 틀릴 수 있고 층수는 알 수 없기 때문에, 사용자가 직접 확인하고 보완하는 단계를 둡니다. 위치 권한을 거부한 경우에는 바로 주소 검색으로 넘어갑니다.

5 **AI가 게시글 초안 작성**

사진 분석 결과(종류, 브랜드, 색상, 크기, 특징) + 위치 + 시간을 합쳐 자연스러운 문장으로 작성합니다.

6 **작성자가 수정**

· 본문 편집, 상세 설명 추가, 익명 설정

· **현재 보관 위치**: 내가 보관 중 / 학생지원팀에 맡김 / 기타(직접 입력)

· **주인 확인 질문**(선택): 예) "케이스에 붙은 스티커는 무슨 모양인가요?" — 정답이 되는 특징은 공개 글에서 숨겨집니다.

7 **최종 업로드**

글 상태는 **보관 중**으로 시작합니다.

3-2. 분실물 주인

1 **사이트 접속 → AI 대화창이 바로 열림**

로그인 없이 바로 대화할 수 있습니다.

2 **AI가 대화로 분실물 추정**

종류, 색상, 브랜드, 모양, 크기, 장소, 시간을 뽑아냅니다. "어제 오후", "점심쯤" 같은 말은 실제 날짜와 시간 범위로 바꾸고, 부족한 정보는 되묻습니다.

3 **후보 글 최대 3개 표시**

"보관 중"인 글만 대상으로, "이것인가요?" 카드로 보여줍니다. 사진은 흐리게 처리합니다.

4 **주인이 판단**

맞음 → 확인 질문에 답변 → 로그인 → 글쓴이와 쪽지 연결 (상태: 연락 중)

아님 → AI가 추가로 질문한 뒤 다시 검색

후보를 2번 보여줘도 찾지 못하면 직접 검색 화면으로 안내해, 대화가 끝없이 이어지지 않게 합니다.

5 **물건 반환**

글쓴이가 "반환 완료"를 누르면 AI 후보와 기본 검색 결과에서 빠집니다.

주인 어제 오후에 도서관에서 흰색 에어팟 잃어버렸어요

AI가 뽑아낸 조건 → 종류: 무선이어폰 / 색상: 흰색 / 장소: 도서관 / 시간: 11월 4일 12:00~18:00

AI 케이스에 스티커나 각인 같은 특징이 있었나요?

주인 네, 케이스에 스티커 하나 붙어 있어요

AI 비슷한 물건이 2건 있어요. 이것인가요? [후보 카드 2개]

주인 첫 번째 거 같아요!

AI 글쓴이가 남긴 확인 질문이에요. 스티커는 무슨 모양인가요?

3-3. 게시글 상태

상태	언제 바뀌나	보이는 곳
보관 중	글을 처음 올렸을 때	AI 후보, 검색, 목록 모두
연락 중	확인 질문을 통과하고 쪽지가 연결됐을 때	검색, 목록 ("연락 중" 표시). AI 후보에서는 제외
반환 완료	글쓴이가 반환 완료를 눌렀을 때	"반환 완료" 필터를 켰을 때만 검색에 표시

04 주요 기능

기능	설명	우선순위
사이트 내 카메라	화면 안에서 바로 촬영. 휴대폰은 후면 카메라, 노트북은 웹캠 사용. 가이드 박스, 원형 셔터, 다시 찍기 / 이 사진 사용 버튼	필수
위치 확인	촬영과 동시에 위치 확인 → 주소, 건물명 표시 → "여기가 맞나요?" → 층, 호수, 메모 입력	필수
AI 사진 분석 · 글 작성	물건의 종류, 브랜드, 색상, 크기, 특징을 분석해 게시글 초안 작성 → 작성자 수정	필수
AI 대화 찾기	대화에서 조건을 뽑아내 등록된 글과 비교 → 후보 최대 3개 카드 → 최대 2회 재검색	필수
로그인 · 쪽지	글 올리기와 쪽지에만 로그인 사용, 익명 표시 지원. 주인과 글쓴이 1:1 쪽지 (로그인 방식: 구글 / 카카오 중 결정 예정)	필수
게시글 상태 관리	보관 중 → 연락 중 → 반환 완료	필수
주인 확인 질문	쪽지 연결 전에 작성자가 정한 질문으로 소유 확인, 후보 사진 흐림 처리 (포함 여부 결정 예정)	중요
직접 검색	종류 / 날짜 / 건물 필터 + 키워드 검색	중요

기능	설명	우선순위
새 글 알림	"비슷한 글이 올라오면 알려드릴까요?" — 조건에 맞는 새 글 알림	여유 시

05 개발 단계

단계	내용	완료 기준
1	기본 세팅 · 로그인	프로젝트 생성, 배포 주소에서 화면이 뜨고 로그인이 됨
2	카메라 + 위치 확인	촬영 → 위치 → "여기가 맞나요?" → 층/호수 입력까지 동작
3	AI 글 작성 · 수정 · 등록	사진 분석 → 초안 → 수정(익명, 보관 위치) → 저장 → 목록에 표시 **(여기까지 되면 시연 가능)**
4	주인 AI 대화 + 후보 카드	대화로 조건 추출 → 후보 최대 3개 표시 → 재검색
5	쪽지 + 상태 관리	쪽지 연결, 연락 중 / 반환 완료 처리
6	마무리	확인 질문, 직접 검색, 디자인 다듬기, 시연용 샘플 글 10~20개

> 한 단계가 끝날 때마다 배포 주소에서 확인합니다. 시간이 부족해도 3단계까지 완성되어 있으면 핵심 기능은 시연할 수 있습니다.

06 시연 시나리오

1. 노트북 웹캠(또는 휴대폰)으로 에어팟을 촬영 → "한양여자대학교 여기가 맞나요?" → 네 → "도서관 1층" 입력
2. AI가 몇 초 만에 게시글 작성 → 익명 설정, 보관 위치, 확인 질문 추가 후 등록
3. 주인 역할로 전환 → "어제 도서관에서 흰색 에어팟 잃어버렸어요" 입력
4. AI가 특징을 되물은 뒤 후보 카드 표시 → "이거예요" → 확인 질문 통과 → 쪽지 연결
5. 글쓴이가 반환 완료 처리 → 후보에서 사라지는 것 확인

07 기대 효과

- **습득자**: 글 쓰는 수고가 사진 한 장으로 줄어들어, 주운 물건을 올리는 사람이 늘어남
- **주인**: 여러 게시판을 뒤지지 않고 대화만으로 후보를 받아볼 수 있음
- **돌려주는 과정**: 확인 질문으로 잘못 가져가는 일을 줄이고, 상태 관리로 이미 돌려준 글 때문에 헷갈리지 않음
- **확장**: 캠퍼스에서 시작해 도서관, 지하철역, 공공시설 등 다른 장소로 넓힐 수 있음